

z3 (6.5)

Trzywyrazowy malejacy ciag (a, b, c) o wyrazach ujemnych jest arytmetyczny, a ciag $(2a, 3b + a, 7c + b)$ jest geometryczny. Oblicz iloraz tego ciagu geometrycznego.

① Zapisanie ukladu rownan i szukanego ilorazu.

$$\begin{cases} b = \frac{a+c}{2} \\ (3b+a)^2 = 2a(7c+b) \\ a, b, c < 0 \end{cases} \quad q = \frac{3b+a}{2a}$$

② Wyznaczymy c z pierwszego rownania.

$$\begin{aligned} 2b &= a+c \\ c &= 2b-a \end{aligned}$$

③ Wstawiamy c do drugiego rownania.

$$\begin{aligned} (3b+a)^2 &= 2a(7(2b-a)+b) \\ 9b^2 + 6ab + a^2 &= 2a(15b - 4a) \\ 9b^2 + 6ab + a^2 &= 30ab - 8a^2 \\ 9b^2 - 24ab + 15a^2 &= 0 \quad |:3 \\ 3b^2 - 8ab + 5a^2 &= 0 \\ \Delta &= (-8a)^2 - 4 \cdot 3 \cdot 5a^2 = \\ &= 64a^2 - 60a^2 = 4a^2 \end{aligned}$$

$$\sqrt{\Delta} = \sqrt{4a^2} = 2|a| \quad \sqrt{a^2} = |a|$$

a jest ujemne zatem:

$$2|a| = -2a$$

$$b_1 = \frac{8a - (-2a)}{6} = \frac{10a}{6} = \frac{5a}{3}$$

$$b_2 = \frac{8a + (-2a)}{6} = a$$

Ciag (a, b, c) jest malejacy zatem odrzucamy b_2

④ Obliczamy q

$$q = \frac{3b+a}{2a} = \frac{3 \cdot \frac{5}{3}a + a}{2a} = \frac{5a+a}{2a} = \frac{6a}{2a} = 3$$

Odp.: $q = 3$.